SolucionPrueba2B.pdf

joseangel23

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Análise Matemática. Curso 2024-2025.
Grao en Enxeñaría Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 18/11/2024

BLOQUE II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Estudar onde é continua e onde é derivable a seguinte función:

$$f(x) = \begin{cases} |x^2+2x|, & \text{se } x \leq 0, \\ \dfrac{\displaystyle\int_0^x e^{t^2}\,dt}{x}, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

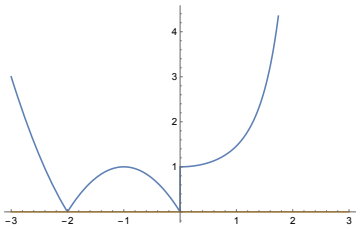
SOLUCIÓN: $\boxed{\text{a) Continuidade:}}$ Se $x < 0$, f é unha composición de funcións continuas e se $x > 0$, f é un cociente de funcións continuas cun denominador que non se anula. Polo tanto se $x \neq 0$ a función é continua e basta analizar por separado o caso $x = 0$.

$$f(0) = 0,$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} |x^2+2x| = 0,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^x e^{t^2}\,dt}{x} \overset{\text{“}\frac{0}{0}\text{”, L'Hôp, TFC}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{x^2}}{1} = 1,$$

Como $\lim_{x\to 0^-} f(x) \neq \lim_{x\to 0^+} f(x)$, entón f non é continua en $x = 0$ e, polo dito anteriormente, f **é continua en** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.



$\boxed{\text{b) Derivabilidade:}}$ Para $x = 0$ sabemos que f non é derivable porque non é continua e se $x > 0$, f é un cociente de funcións derivables cun denominador que non se anula polo que é derivable.

Para $x < 0$, temos que analizar $f(x) = |x^2+2x|$:

$$x^2+2x = 0 \iff x(x+2) = 0 \iff x = -2 \text{ ou } x = 0,$$

e ademáis $x(x+2) > 0$ en $(-\infty, -2)$ e $x(x+2) < 0$ en $(-2, 0)$.

Logo,

$$f(x) = \begin{cases} x^2+2x & \text{se } x \leq -2, \\ -(x^2+2x) & \text{se } -2 < x < 0, \end{cases}$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

e podemos aplicar as reglas de derivación

$$f'(x) = \begin{cases} 2x+2 & \text{se } x < -2, \\ -(2x+2) & \text{se } -2 < x < 0. \end{cases}$$

Ademáis, como f é continua en $x = -2$ podemos calcular as derivadas laterais mediante

$$f'(-2^-) = \lim_{x\to -2^-} f'(x) = \lim_{x\to -2^-} 2x+2 = -2,$$
$$f'(-2^+) = \lim_{x\to -2^+} f'(x) = \lim_{x\to -2^+} -(2x+2) = 2.$$

Como $f'(-2^-) \neq f'(-2^+)$ entón f non é derivable en $x = -2$. En definitva, f **é derivable en** $\mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}$.

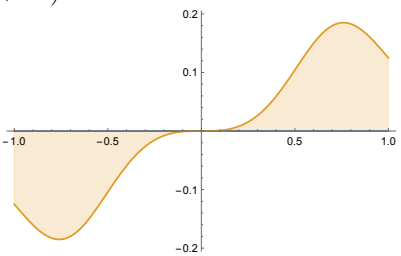
2. Calcular a área encerrada entre a gráfica da función $f(x) = \dfrac{x^3}{(1+x^4)^3}$, o eixo OX e as rectas verticais $x = -1$ e $x = 1$.

Solución: Facendo o cambio de variable $u = 1 + x^4 \Longrightarrow du = 4x^3\,dx$ obtense

$$\int \frac{x^3}{(1+x^4)^3}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{4x^3}{(1+x^4)^3}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{u^3}\,du = \frac{1}{4}\int u^{-3}\,du = \frac{1}{4}\left(\frac{u^{-2}}{-2}\right) + c = -\frac{1}{8(1+x^4)^2} + c.$$

Como a área pedida é igual a $\displaystyle\int_{-1}^{1} \left|\frac{x^3}{(1+x^4)^3}\right| dx$, quitamos o valor absoluto que aparece dentro da integral estudando o signo da función $f(x) = \dfrac{x^3}{(1+x^4)^3}$ no intervalo $[-1, 1]$:

$$\frac{x^3}{(1+x^4)^3} \Longleftrightarrow x = 0.$$
$$f(-1) < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [-1, 0),$$
$$f(1) > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0, 1].$$



$$\text{Área} = \int_{-1}^{1} \left|\frac{x^3}{(1+x^4)^3}\right| dx = -\int_{-1}^{0} \frac{x^3}{(1+x^4)^3} dx + \int_{0}^{1} \frac{x^3}{(1+x^4)^3} dx$$
$$= -\left(-\frac{1}{8(1+x^4)^2}\Big]_{x=-1}^{x=0}\right) + \left(-\frac{1}{8(1+x^4)^2}\Big]_{x=0}^{x=1}\right) =$$
$$= -\left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{32}\right) + \left(-\frac{1}{32} + \frac{1}{8}\right) = 2\left(\frac{1}{8} - \frac{1}{32}\right) = \frac{3}{16}u^2.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins